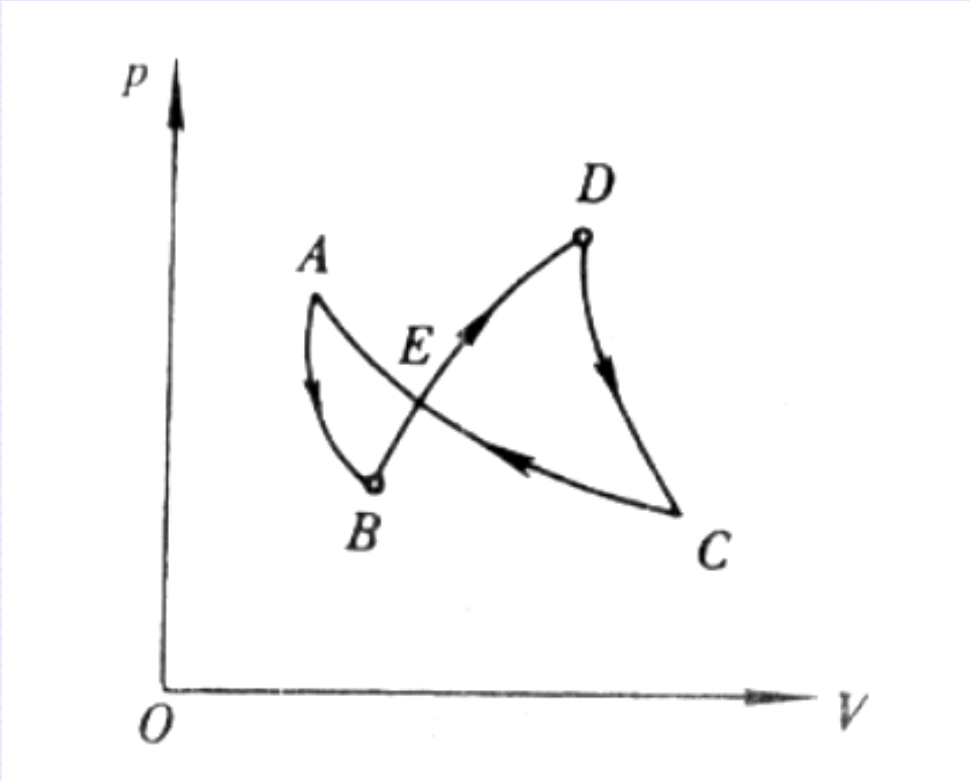
第5-6章 习 题 课

1. 如图所示的循环过程中，AB、DC是绝热过程，CEA和BED是任意过程，已知图中 EDC和EAB所包围的面积对应的功分别为80J和40J，CEA过程中系统放热为100J，求BED过程系统吸收的热量。

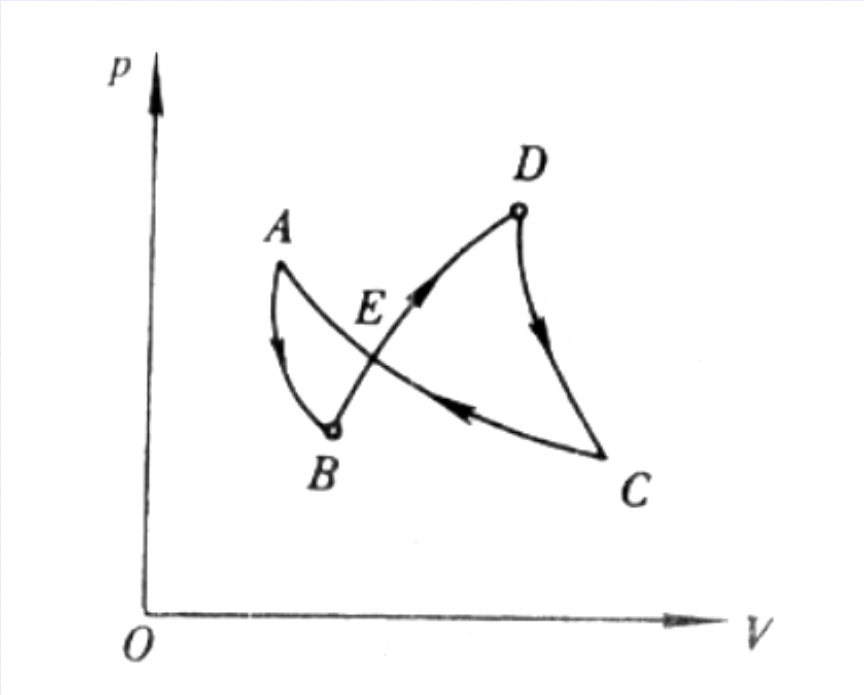


解：$0 = Q + A$

$$0 = Q_{CEA} + Q_{BED} + (-S_{EDCE}) + S_{ABEA}$$

$$0 = -100 + Q_{BED} + (-80) + 40$$

$$Q_{BED} = 140\text{J}$$

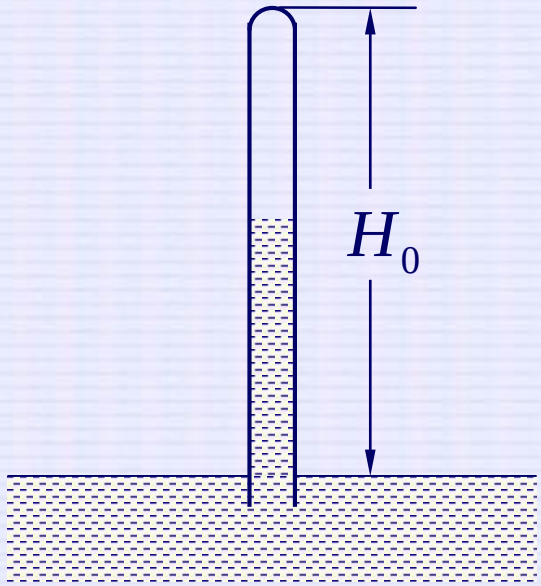


3. 一根长为 76cm 的玻璃管，上端封闭，下端插入水银中，水银充满管子的一部分，管子另一部分封闭有 0.1mol 的空气，设外界压强保持在 76cmHg，空气的定容摩尔取 $C_{V,m}=\frac{5}{2}R$ **。若管内空气的温度降低** 10^0**C，求：**

（1）管内空气内能的改变；

（2）管内空气对外所做的功；

（3）管内空气与外界交换的热量。



解：

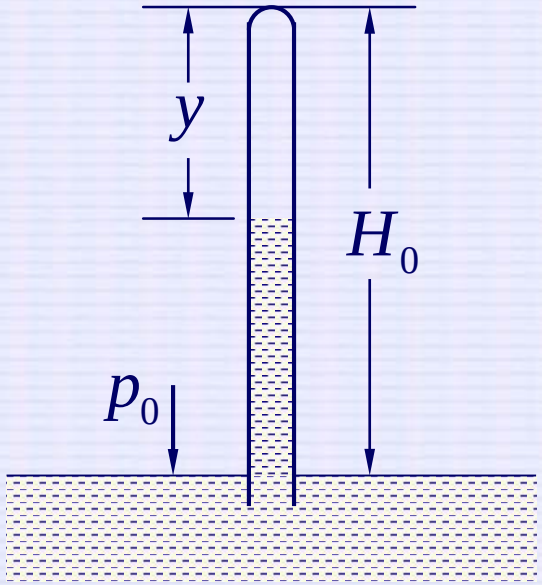
（1）$\Delta U = \nu C_{V,m}(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}\nu R(T_2 - T_1) \approx -20.8J$

（2）$p = p_0 - \rho g(H_0 - y) = \rho g y = \frac{\rho g}{S}V$

$$A = -\int_{V_1}^{V_2} p dV = -\int_{V_1}^{V_2} \frac{\rho g}{S} V dV$$

$$= -\frac{1}{2}\frac{\rho g}{S}(V_2^2 - V_1^2) = \frac{1}{2}(p_1 V_1 - p_2 V_2)$$

$$= \frac{1}{2}\nu R(T_1 - T_2) = 4.16J$$



（3）$Q = \Delta U - A = -25.0J$

3. 1mol 理想气体经一准静态过程：$p=\alpha T^{\beta}$（α、β为常量），已知该气体的定容热容为C_V（C_V为常量），求：

（1）温度从T_1变到T_2气体所作的功A；

（2）过程的摩尔热容量C。

解：

（1）$A=-\int_{V_1}^{V_2} pdV$

$$\begin{cases} p=\alpha T^{\beta} \\ pV=RT \end{cases} \rightarrow V=\frac{R}{\alpha}T^{1-\beta} \qquad dV=\frac{R(1-\beta)}{\alpha}T^{-\beta}dT$$

$$A=-\int_{T_1}^{T_2} R(1-\beta)dT = -R(1-\beta)(T_2-T_1)$$

（2）$\Delta U=C_V(T_2-T_1)$

$$Q=\Delta U-A=[C_V+R(1-\beta)](T_2-T_1)=C(T_2-T_1)$$

$$C=C_V+R(1-\beta)$$

另解：

$$\begin{cases} p = \alpha T^{\beta} \\ pV = RT \end{cases} \rightarrow pV^{\frac{\beta}{\beta-1}} = \text{const.}$$

多方过程：$n = \dfrac{\beta}{\beta - 1}$

（2）$C = C_V \dfrac{n-\gamma}{n-1} = C_V + R(1-\beta)$

（1）$\Delta U = C_V (T_2 - T_1)$

$$Q = C(T_2 - T_1) = [C_V + R(1-\beta)](T_2 - T_1)$$

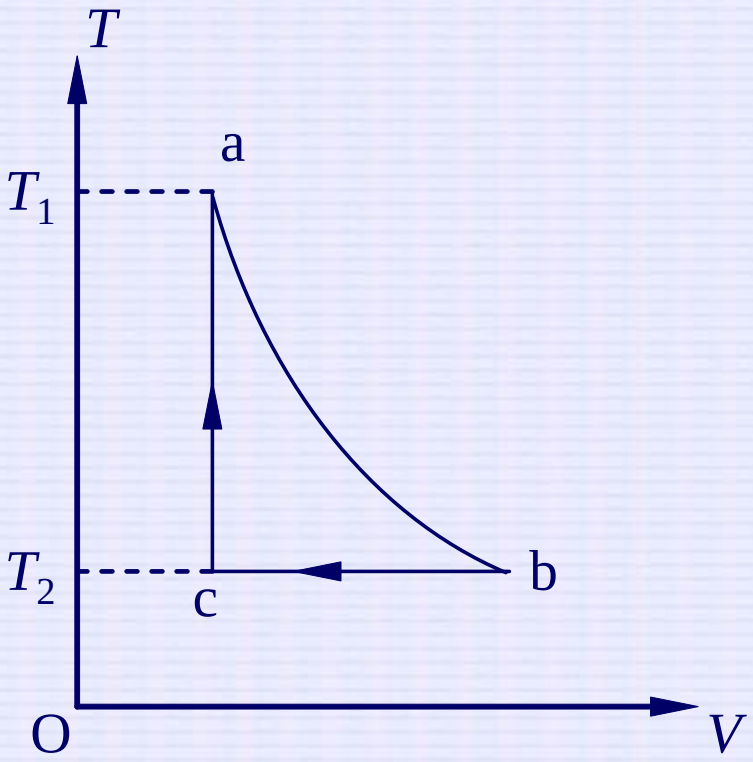
$$A = \Delta U - Q = R(\beta - 1)(T_2 - T_1)$$

4.

某热机的循环过程如图所示，其中 **ab** 为绝热过程，**bc** 为等温过程，**ca** 为等容过程。设工作物质为理想气体，证明热机的效率为

$$\eta = 1 - \frac{\ln \beta}{\beta - 1}$$

式中 $\beta = T_1 / T_2$。

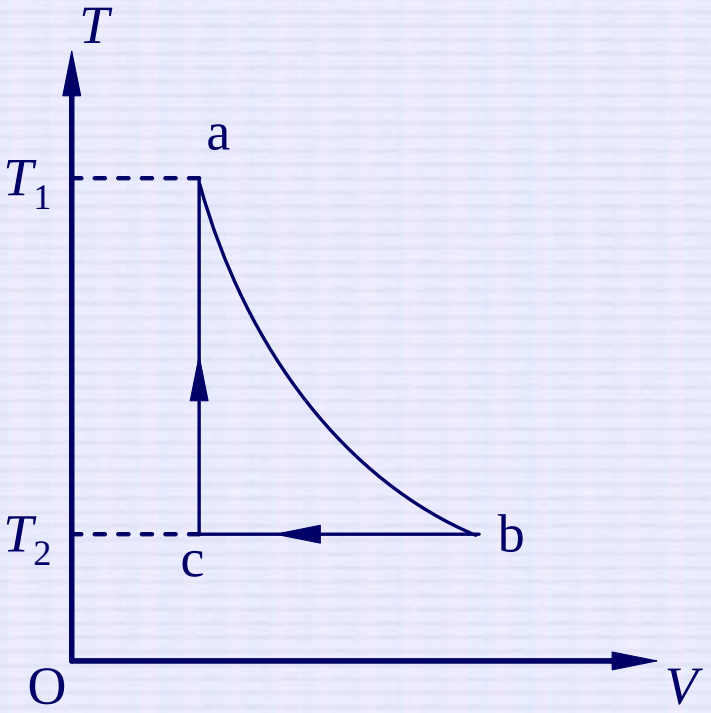


解：

$$Q_1 = Q_{ca} = \nu C_{V,m}(T_1 - T_2)$$

$$Q_2 = \left|Q_{bc}\right| = \nu R T_2 \ln\frac{V_b}{V_c}$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{R\ln\dfrac{V_b}{V_c}}{C_{V,m}(T_1/T_2 - 1)}$$



$$\frac{V_b}{V_c} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \qquad \frac{R}{C_{V,m}} = \frac{C_{p,m} - C_{V,m}}{C_{V,m}} = \gamma - 1$$

$$\eta = 1 - \frac{\ln(T_1/T_2)}{T_1/T_2 - 1} = 1 - \frac{\ln\beta}{\beta - 1}$$

5. 在高温热源为 127℃，低温热源为 27℃之间工作的卡诺热机，对外做净功 8000J. 维持低温热源温度不变，提高高温热源温度，使其对外做净功 10000J. 若这两次循环该热机都工作在相同的两条绝热线之间，试求：

（1）后一个卡诺循环的效率；

（2）后一个卡诺循环的高温热源的温度。

解：

（1）$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{A}{Q_1} = \frac{A}{Q_2 + A}$

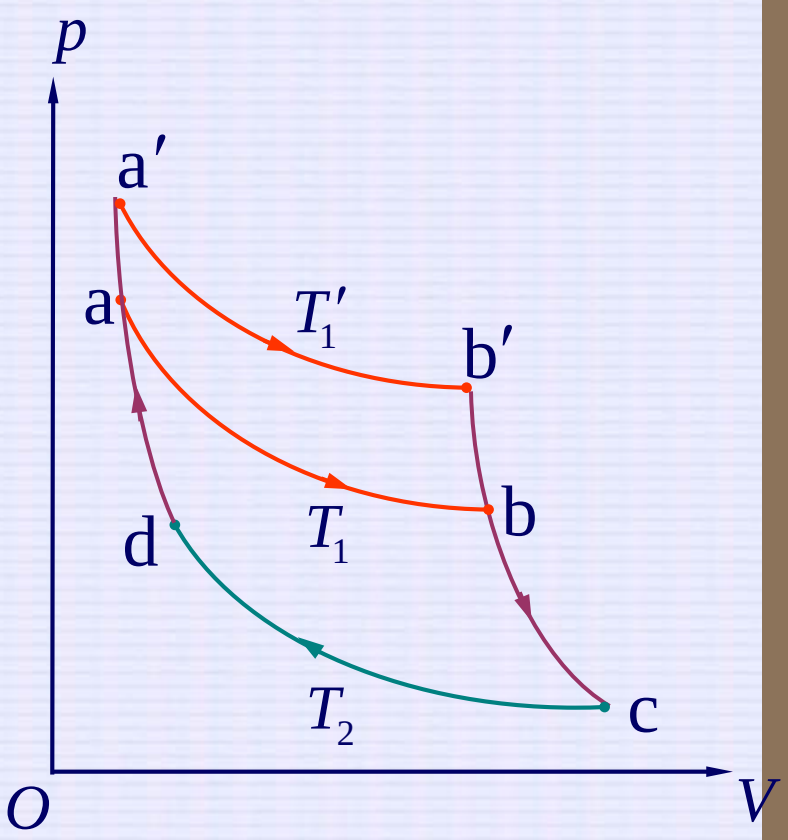
$$Q_2 = \frac{T_2}{T_1 - T_2} A = 24000J$$

$$Q_2' = Q_2 = 24000J$$

$$\eta' = \frac{A'}{Q_1'} = \frac{A'}{Q_2' + A'} = 29.4\%$$

（2）$\eta' = 1 - \frac{T_2'}{T_1'}$

$$T_1' = \frac{T_2'}{1 - \eta'} = 425K$$



6. 一个定压热容量为C_p（可视为常数）、温度为T_1的物体，与温度为T_0的恒温热源在定压下接触而达到热平衡。求物体和热源的熵变以及系统的总熵变。

解：

$$dS_{物}=\frac{dQ}{T}=\frac{C_p\mathrm{d}T}{T}$$

$$\Delta S_{物}=\int_{T_1}^{T_0}\frac{C_p\mathrm{d}T}{T}=C_p\ln\frac{T_0}{T_1}$$

$$\Delta S_{源}=-\frac{\Delta Q}{T_0}=-\frac{C_p(T_0-T_1)}{T_0}$$

$$\Delta S_{总}=\Delta S_{物}+\Delta S_{源}=C_p\left(\ln\frac{T_0}{T_1}+\frac{T_1}{T_0}-1\right)$$

7. 试由热功转化的不可逆性论证气体自由膨胀的不可逆性。

8. 试用热力学第二定律证明一条等温线和一条绝热线不能有两个交点，以及两条绝热线不能相交。